DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

5. Sınıf · Fen Bilimleri · 13. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Hücre ve Organelleri: Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Temel Kısımları (Hücre Zarı, Sitoplazma, Çekirdek) ve Organellerin Görevleri (FB.5.3.1)

Gelişmiş bir hücrenin dıştan içe doğru sıralanan üç temel kısmının (hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek) yapısal özelliklerini ve görevlerini açıklar. · Sitoplazmada yer alan organellerin (mitokondri, kloroplast, ribozom, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, koful, lizozom ve sentrozom) hücre içindeki yaşamsal işlevlerini belirler. · Bitki ve hayvan hücrelerini şekilleri, temel kısımları ve bulundurdukları organeller açısından benzer ve farklı yönleriyle karşılaştırır.

HATIRLAYALIM

- Gelişmiş bir hücre dıştan içe doğru seçici geçirgen **hücre zarı**, yaşamsal olayların gerçekleştiği **sitoplazma** ve yönetim/kalıtım merkezi olan **çekirdekten** oluşur.
- Ortak organellerden **mitokondri** enerji üretir, **ribozom** protein sentezler, **endoplazmik retikulum** madde taşır, **golgi cisimciği** salgı paketler, **koful** ise madde depolar.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki hücre organellerini sağ sütundaki yaşamsal görevleriyle eşleştiriniz.

b 1. Mitokondri	a) Tüm hücrelerde bulunan en küçük organel olarak protein sentezlemek
a 2. Ribozom	b) Besinleri oksijenle parçalayarak hücre için gerekli enerjiyi üretmek
c 3. Golgi Cisimciği	c) Ter, süt, gözyaşı ve mukus gibi salgı maddelerini üretip paketlemek

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerini karşılaştırarak tablodaki boşlukları tamamlayınız. İlk satır örnektir.

1. Gözlem · Yeşil Yaprak Hücresi
Gelişmiş bitki dokusundan alınan mikroskobik kesit

2. Gözlem · Ağız İçi Epitel Hücresi
Hayvansal dokudan alınan mikroskobik örnek

Yapı / Özellik	Bitki Hücresi	Hayvan Hücresi
1. Hücre Şekli ve Hücre Duvarı	Köşeli · Hücre duvarı var	Yuvarlak/Oval · Hücre duvarı yok
2. Kloroplast Organeli	Bulunur (Fotosentez yapar)	Bulunmaz
3. Sentrozom ve Lizozom	Gelişmiş bitkide bulunmaz	Bulunur (Bölünme ve sindirim)
4. Kofulun Büyüklüğü ve Sayısı	Büyük ve az sayıda	Küçük ve çok sayıda

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Hücreyi bir üretim fabrikasına benzetirsek «çekirdek, mitokondri ve endoplazmik retikulum» yapılarının görevlerini fabrika bölümleriyle eşleştirerek açıklayınız.

Çekirdek yönetim merkezi, mitokondri enerji santrali, endoplazmik retikulum taşıma ağıdır.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki organel görev kartlarına göre kas ve karaciğer hücrelerinde sayısı çok fazla olan X organeli ile yeşil yaprakta besin üreten Y organeli hangileridir?

X Organeli (Enerji Santrali)
Besin + Oksijen → Enerji üretimi
Kas ve karaciğer hücrelerinde çoktur

Y Organeli (Besin Fabrikası)
Işık + Su + CO_2 → Besin + Oksijen
Bitkinin yeşil kısımlarında bulunur

A) X: Ribozom — Y: Lizozom
B) X: Mitokondri — Y: Kloroplast
C) X: Koful — Y: Sentrozom
D) X: Golgi cisimciği — Y: Hücre duvarı

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Hücrenin temel kısımları ve organelleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Hücre zarı canlı, esnek ve seçici geçirgen iken; bitki hücresindeki hücre duvarı cansız, sert ve tam geçirgendir.	☑	☐
Ribozom organeli yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur, bitki hücrelerinde protein sentezi yapılmaz.	☐	☑
Tükürük bezi, ter bezi ve süt bezi gibi salgı üreten dokularda golgi cisimciği sayısı oldukça fazladır.	☑	☐
Çekirdek hücrenin büyüme, bölünme ve kalıtsal özelliklerin aktarılmasını yöneten merkezdir.	☑	☐

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun organel ve yapı adlarıyla tamamlayınız.

sentrozom · lizozom · kloroplast · koful

1. Hücre içinde fazla besin, su ve atık maddeleri depolayan kese şeklindeki organele **koful** denir.
2. Hayvan hücrelerinde hücre içi sindirim yapan ve yaşlanmış organelleri parçalayan yapı **lizozom** organelidir.
3. Hayvan hücrelerinde çiftler hâlinde bulunan ve hücre bölünmesinde görev alan yapıya **sentrozom** denir.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki hücre zarı ve hücre duvarı karşılaştırma kartına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1. Yapı · Hücre Zarı
Sitoplazmayı dıştan çevreleyen temel hücre örtüsü

2. Yapı · Hücre Duvarı (Çeperi)
Bazı hücrelerde hücre zarının dışında yer alan koruyucu katman

A) Hücre zarı madde geçişini kontrol eden seçici geçirgen bir yapıdır
B) Hücre duvarı cansızdır ve geçitlerinden dolayı tam geçirgendir
C) Hücre zarı hem bitki hem hayvan hücresinde ortak olarak bulunur
D) Hücre duvarı hayvan hücrelerinin en dış kısmını saran esnek örtüdür

8 KISA CEVAP

Görseldeki bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan koful organelinin büyüklük ve sayı bakımından farkını kısaca yazınız.

Koful Organelinin Görevi
Hücre içindeki fazla su, besin ve atık maddeleri depolayan keseciktir.

Karşılaştırma Kriteri
Bitki ve hayvan hücrelerindeki hacim (büyüklük) ve sayı farkı

Bitki hücresinde kofullar büyük ve az sayıda, hayvan hücresinde ise küçük ve çok sayıdadır.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki dört hücre inceleme raporundan hangisinde organel ve bulunduğu hücre türü eşleştirmesinde bilimsel bir hata yapılmıştır?

1. Rapor
Soğan zarı ve epitel hücresinde mitokondri ortaktır.

2. Rapor
Çınar yaprağı hücresinde kloroplast bulunur.

3. Rapor
İnsan deri hücresinde besin üreten kloroplast vardır.

4. Rapor
Gözyaşı bezinde salgı üreten golgi sayıca fazladır.

A) 1. Rapor: Soğan zarı ve epitel hücresinde mitokondri ortaktır
B) 2. Rapor: Çınar yaprağı hücresinde fotosentez yapan kloroplast bulunur
C) 3. Rapor: İnsan deri hücresinde besin üreten kloroplast vardır
D) 4. Rapor: Gözyaşı bezinde salgı üreten golgi sayıca fazladır

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki Venn şemasında bitki ve hayvan hücresinin ortak kesişim bölgesi olan L alanına aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

K Bölgesi
Yalnız bitki hücresinde bulunan yapılar

L Bölgesi (Kesişim — ?)
Bitki ve hayvan hücresinde ortak bulunan yapılar

M Bölgesi
Yalnız hayvan hücresinde bulunan yapılar

A) Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek
B) Mitokondri ve ribozom
C) Kloroplast ve hücre duvarı
D) Endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği

11 SIRALAMA

Görseldeki gelişmiş bir bitki hücresinin yapılarını **en dış katmandan en içteki yönetim merkezine** doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Sitoplazma ve Organeller
Yaşamsal olayların gerçekleştiği yarı akışkan sıvı

Hücre Duvarı (Çeperi)
Cansız ve sert koruyucu katman

Çekirdek: Kalıtım ve yönetim birimi

Hücre Zarı: Canlı ve seçici geçirgen örtü

4 Çekirdek — Hücrenin merkezinde yer alan yönetim ve kalıtım birimi
2 Hücre zarı — Hücre duvarının altındaki canlı ve seçici geçirgen örtü
1 Hücre duvarı (çeperi) — En dıştaki cansız ve sert koruyucu katman
3 Sitoplazma ve organeller — Zar ile çekirdek arasını dolduran yarı akışkan sıvı

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle «mitokondrinin hücre için ürettiği yaşamsal güç» kavramını bulunuz.

Hücrenin büyüme ve yaşamsal faaliyetlerini yöneten merkez	Ç E K İ R D E K
Hayvan hücresinde hücre bölünmesinde görev alan çiftli yapı	S E N T R O Z O M
Canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi	H Ü C R E
Tüm hücrelerde protein sentezinden sorumlu en küçük organel	R İ B O Z O M
Kloroplastın fotosentez sonucunda besinle birlikte ürettiği gaz	O K S İ J E N
Hayvan hücresinde hücre içi sindirimde görevli organel	L İ Z O Z O M

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
ENERJİ